01 / Conectar entregas y solicitudes

Aula Circular · EQ-05 · Evidencia de implementación y ensayo
Panel docente · 05/11/2026 · Versión circulación-docente-v1

Base del código: **7661dd9**, con cambios locales de esta entrega. Entorno comprobado: Node v24.22.0, Express 5 y PostgreSQL 17.11. Los ensayos utilizan cuentas y materiales ficticios en esquemas temporales aislados.

Resultado del ejercicio

El panel docente reúne revisión, asignación, entrega y devolución. Permite filtrar por modalidad y curso, consultar estado y fecha, ver la condición previa y el bloqueo conocido, confirmar un resumen y actualizar la cola con el resultado persistido. El servidor revalida cada acción; el administrador necesita rol docente explícito.

Acción	Entrada y condición previa	Resultado comprobado
Revisar	Anuncio pendiente; versión actual; motivo al rechazar.	200 y evento de revisión. Una segunda pantalla con versión antigua recibe 409.
Asignar	Solicitud pendiente; material disponible; motivo y cuentas activas.	201; operación, ítem y reserva únicos; otras solicitudes se rechazan con aviso.
Entregar	Reserva vigente. En préstamo, vencimiento futuro válido. En intercambio, dos unidades.	Préstamo: prestada y reserva conservada. Cesión/intercambio: completada y material retirado.
Devolver	Préstamo prestado; versión vigente, conservación y ausencia de incidencia abierta.	200; completada, conservación registrada y reserva liberada. Repetición antigua: 409.

Verificación: npm test: 36 pruebas aprobadas, 0 fallos, 0 omitidas. Incluye HTTP y PostgreSQL reales; además se ha comprobado la reserva y entrega de un intercambio desde la interfaz con Edge.

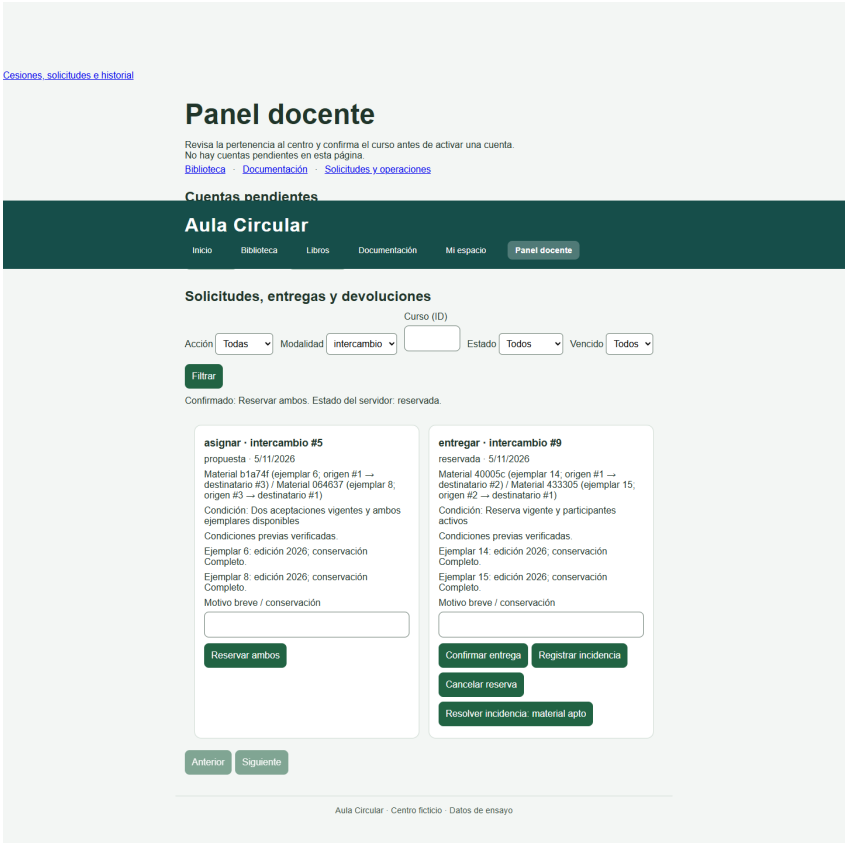
Registros completos: evidencias/circulacion/pruebas.txt y resultados.json. No se incluyen cookies, tokens ni credenciales.

02 / Intercambio como operación común

Dos propietarios proponen dos ejemplares publicados de intercambio. La propuesta registra la aceptación del proponente; la otra persona acepta con su sesión. El docente reserva únicamente con ambos consentimientos y disponibilidad actual. Los bloqueos se adquieren por ID de ejemplar ascendente; cualquier fallo revierte toda la transacción.

Prueba / entrada	Esperado	Observado
Solo proponente acepta	Sin reserva	409 ACEPTACION_PENDIENTE; 0 reservas.
Un tercero intenta aceptar	Ningún consentimiento ajeno	403; no se añade aceptación.
Ambos aceptan y docente reserva	Dos reservas, una operación	200; ejemplares 4 y 5 vinculados a operación 3.
Entrega conjunta y repetición antigua	Ambos retirados, sin duplicados	200 completada; ambos retirados. Segunda versión antigua: 409; solo 2 avisos, uno por participante.

Filas reales de reserva_activa antes de la entrega: [{"ejemplar_id": 4, "operacion_id": 3}, {"ejemplar_id": 5, "operacion_id": 3}]



Captura real: confirmación de reserva desde el panel. La tarjeta de entrega muestra ambos ejemplares bajo el mismo identificador de operación. Los números de esta captura corresponden al ensayo visual adicional.

03 / Conflictos, roles e incidencias

Caso y estado inicial	Acción / esperado	Observado
Dos docentes D01/D02; dos solicitudes al mismo ejemplar disponible	Asignaciones simultáneas; solo una prospera.	201 + 409. Una reserva activa y un ítem; la pantalla antigua sigue recibiendo 409.
Alumno y administrador sin docencia; operación aún sin entregar	HTTP directo a asignar y entregar; rechazo sin cambios.	403 en ambos roles. Antes de la carrera docente: 0 reservas.
Préstamo reservado; vencimiento inválido	Entregar con 2026-02-31; rechazo.	422. Se permite después una fecha futura válida.
Préstamo ya entregado	Cancelar reserva; rechazo.	409; permanece prestada.
Préstamo con daño registrado	Devolver sin resolver; no liberar material.	409; reserva conservada. Resolver baja: cerrada_por_incidencia y ejemplar retirado.
Dos intercambios comparten una unidad	Reservar simultáneamente; no dejar medias reservas.	200 + 409. Ganador: 2 reservas; perdedor: 0.
Intercambio reservado; renuncia previa	Cancelar antes de entrega, conservar historial.	200; se liberan las dos reservas.

Protecciones que sostienen el resultado

Las escrituras exigen sesión activa, rol explícito y CSRF. Dentro de la transacción vuelven a consultar la identidad, el estado y el permiso. Los ejemplares se bloquean antes de cambiar operaciones y una clave primaria impide dos reservas activas para el mismo ejemplar. Cada cambio conserva actor, acción, motivo y fecha en los eventos.

El panel nuevo envía la versión observada. Una pantalla desactualizada recibe conflicto y recarga el estado. La compatibilidad con el cliente antiguo de cesiones permite omitir versión, pero conserva bloqueo, validación de estado e idempotencia: repetir la entrega no añade otra entrega ni nuevos avisos.

No se interpreta el botón desactivado como seguridad: las pruebas envían peticiones directas con las sesiones de los roles rechazados.

04 / Seguimiento y pantalla móvil

Ampliación del itinerario de 500 horas

Se incluyen filtros de seguimiento por estado y vencimiento, además de acción, modalidad, curso y paginación. El total y la página proceden de la misma consulta SQL; los ítems se agrupan antes de contar. Un intercambio de dos ejemplares cuenta como una operación.

Entrada del ensayo	Esperado	Observado
3 préstamos vencidos; curso 1; estado prestada; límite 2	Total 3; páginas de 2 y 1 elementos.	Total SQL = total API = 3. Identificadores sin duplicados.
Mismos filtros; página 100	Página vacía y total conservado.	0 elementos; total 3.
Comparar operaciones antes y después de filtrar	Las consultas no modifican datos.	Filas idénticas. Alumno/admin siguen recibiendo 403.
Filtros desconocidos o inválidos	Rechazo controlado.	422 para modalidad, curso, vencimiento, estado, límite o clave no admitida.



Comprobación visual real

Edge en modo de prueba, a 1440 px y 320 px de ancho. A 320 px, el documento midió 320 px de contenido: sin desbordamiento horizontal.

Se verificó desde la pantalla el botón de reservar ambos y la entrega conjunta. Las filas en PostgreSQL confirmaron las dos reservas y después la operación completada. No se registraron errores JavaScript.

La captura de la izquierda es un recorte superior de la captura móvil completa conservada en evidencias/circulacion/panel-movil.png.

05 / Reproducción, aportación y revisión

Cómo repetir

Paso	Comando o recorrido
1. Preparar estructura	npm run migrar. Migración 008 aplicada correctamente a la base local.
2. Abrir aplicación	npm start; iniciar sesión como docente y abrir /html/docencia.html#circulacion.
3. Verificar servidor	npm test. Las pruebas preparan los datos ficticios y eliminan sus propios esquemas temporales al finalizar.
4. Verificar pantalla	Activar VERIFICAR_PANTALLA=1 y PLAYWRIGHT_MODULO con la ruta local del módulo Playwright; ejecutar npm test. Utiliza Edge instalado.
5. Revisar material	Consultar docs/CIRCULACION-DOCENTE.md, pruebas/circulacion.test.mjs y evidencias/circulacion/.

Versión comprobada

circulación-docente-v1, sobre commit 7661dd9 con cambios locales. El manifiesto resultados.json conserva huellas SHA-256 de servidor, interfaz, HTML, migración y prueba. La siguiente huella corresponde al servidor verificado:

7498c6a5f4cf678eed0bf38bb4e7366e7cf5b6476a40c278d617e158d8e88711

Aportación y revisión, sin atribuciones ficticias

Daniel: solicitó la resolución y aportó el proyecto, las capturas del encargo y sus cuatro recursos de apoyo. Debe revisar y poder explicar las transiciones y las pruebas antes de presentar la evidencia.

Asistencia de Codex: análisis e implementación de las rutas de circulación y cola docente, migración, pruebas HTTP/PostgreSQL y de navegador, capturas, documentación y este informe.

Segundo integrante: no se ha identificado su participación en esta sesión. Si el trabajo se presenta en pareja, debe añadirse su aportación real y la revisión realizada antes de entregar; no se inventa una firma ni un reparto.

Revisión: comprobación automática y visual realizada; revisión humana de Daniel y del Team Leader pendiente. El PDF no se ha subido a FCTconecta.

Recursos del encargo utilizados: API y permisos; Biblioteca y préstamos; Libros cesiones e intercambios; Pruebas y evidencias. Los resultados descritos proceden de la ejecución propia, no de los ejemplos de esas guías.